

TEST PRATICO DEVELOPER

Obiettivo ed istruzioni del Test:

L'obiettivo del presente test è valutare la capacità del candidato di progettare e implementare un sistema completo in grado di **recuperare, gestire, analizzare e visualizzare dati provenienti da fonti pubbliche NASA (API)**, con particolare riferimento alle missioni spaziali di maggiore rilevanza scientifica o mediatica.

Il candidato dovrà realizzare una **dashboard interattiva**, capace di facilitare la consultazione dei dati e l'individuazione di pattern o insight significativi. La soluzione dovrà inoltre prevedere funzionalità di filtro basate su periodo, tipologia di missione o area geografica.

Il progetto dovrà essere versionato e pubblicato su **GitHub**, includendo:

- Codice sorgente completo
- Database utilizzato
- Documentazione tecnica

Sono inoltre richieste riflessioni personali riguardanti le scelte progettuali effettuate e sulle possibili evoluzioni future del sistema.

Scenario:

La NASA mette a disposizione un'ampia gamma di API pubbliche tramite il portale ufficiale <https://api.nasa.gov>. Tali API consentono l'accesso a dati relativi a missioni spaziali, immagini satellitari, osservazioni astronomiche, asteroidi e numerose altre risorse scientifiche.

Il compito consiste nel progettare un flusso dati che, sfruttando una o più di queste API, **raccolga e organizzi le informazioni sulle missioni più rilevanti**, rendendole successivamente fruibili tramite una dashboard interattiva e facilmente navigabile.

Obiettivi del Progetto:

Il candidato dovrà realizzare un sistema che soddisfi i seguenti punti:

- **Recupero dei dati** da una o più API pubbliche NASA.
- **Persistenza dei dati** all'interno di un database relazionale (SQL) progettato e documentato.
- **Generazione di un output informativo** sotto forma di dashboard, grafici, report o tabelle interattive, evidenziando correlazioni o trend di interesse.
- **Filtraggio avanzato dei dati** per periodo, tipologia di missione o area geografica.

Requisiti Tecnici Minimi:

- Scrittura manuale di query SQL (CRUD e almeno una query analitica con JOIN o funzioni aggregate).
- Integrazione con una o più API NASA tramite linguaggio di sviluppo a scelta.
- Progettazione di uno schema dati coerente, documentato tramite diagramma ER o equivalente.
- Produzione di un output finale chiaro e di immediata consultazione.

Bonus Facoltativi:

Sono considerati elementi aggiuntivi meritevoli:

- Tecniche di caching e/o normalizzazione per ottimizzare le prestazioni.
- Visualizzazioni avanzate: analisi temporali, correlazioni, mappe geografiche, modelli predittivi.
- Interfaccia utente curata, ordinata ed efficace.
- Documentazione dettagliata che illustri scelte progettuali, criticità riscontrate e potenziali miglioramenti.

Richieste pre-inizio lavori:

Viene richiesta prima dell'inizio dei lavori:

- una stima di tempo
- una data di consegna prima dell'effettivo inizio dei lavori

Consegna Finale:

La consegna dovrà includere:

1. Codice sorgente del progetto.
2. Schema SQL del database utilizzato.
3. Relazione tecnica che descriva:
 - a. API selezionate e motivazioni della scelta
 - b. Architettura della soluzione
 - c. Query principali
 - d. Insight ricavati dall'analisi dei dati
4. Repository GitHub completo e navigabile.

Elementi Personali e di Originalità:

Riflessione Personale e Contestuale

Il candidato dovrà allegare un breve aneddoto o una riflessione che descriva una situazione reale in cui ha lavorato con dati esterni e API pubbliche, evidenziando come tali esperienze abbiano influenzato il processo di progettazione.

Approccio Innovativo

Presentare almeno un'idea o proposta migliorativa che possa rendere il progetto più efficace o distintivo, ad esempio tramite automazioni, sistemi di alert, algoritmi di analisi avanzata o tecniche di data enrichment.

Tocco Creativo

Si richiede una personalizzazione dell'aspetto grafico della dashboard, con elementi che rendano l'esperienza utente gradevole, chiara e intuitiva.

NOTA: Tutti i dati e i file raccolti per mezzo di test scritti e altri mezzi di selezione del personale verranno utilizzati da Dynamics Consult Srl esclusivamente ai fini della valutazione dei candidati.